

UN MODELO ECONOMETRICO SOBRE LA INFLACIÓN ESTRUCTURAL *

Camilo Dagum

(Universidad Nacional Autónoma de México)

1. INTRODUCCIÓN

El rigor del proceso inflacionario en muchos países de la América Latina y su inexorabilidad con respecto a políticas de estabilización esencialmente de tipo monetario ha estimulado a los intelectuales no conformistas para penetrar en su análisis causal. Consecuencia de ello fue la formulación de ideas heterodoxas con respecto a las teorías convencionales, elaboradas con vistas a la realidad de los países desarrollados. Surge así la *teoría estructural de la inflación*, cuya primera exposición sistemática fue dada por O. Sunkel [16].

La teoría estructural de la inflación encontró una decidida oposición por parte de los economistas que consideran a la inflación un fenómeno esencialmente monetario y susceptible de corrección con políticas monetarias. La polémica iniciada con respecto a la generalidad y validez de esta nueva teoría aún continúa. Ello se debe a la realidad diferencial de los procesos inflacionarios empíricos de los países desarrollados con respecto a los que se encuentran en desarrollo. En aquéllos, las causas inflacionarias rompen una situación de equilibrio, o agudizan una situación de desequilibrio, la que se manifiesta en el comportamiento cíclico de la actividad económica. O sea, sus consecuencias son esencialmente coyunturales. La propia estructura posee sus fuerzas estabilizadoras, las que determinan un comportamiento dinámico convergente de la actividad económica hacia una situación estable.

En cambio, en los países en desarrollo, análogas causas inflacionarias producen una ruptura de la estabilidad económica que en general no determina un comportamiento convergente de las variables económicas, si se mantiene su estructura. De ahí la consecuencia más resistida por el *statu quo*, derivada de la aceptación de la teoría estructural de la inflación: la necesidad del cambio estructural para alcanzar la estabilidad con desarrollo.

* El autor expresa su más sincero agradecimiento al profesor Oskar Morgenstern por su estímulo y valiosos comentarios realizados a una versión preliminar de este trabajo, presentado y discutido en los Seminarios del Econometric Research Program, Princeton University. Los cálculos presentados fueron realizados en una computadora I.B.M.-7094, de dicha Universidad.

En el presente análisis se exponen algunos conceptos básicos que fundamentan el *carácter estructural* o el *condicionamiento estructural* de todo proceso inflacionario. Es decir, lo que conceptualizamos, respectivamente, como *riesgo estructural actuante* y como *riesgo estructural latente*.

2. LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS DE THOMAS S. KUHN, LOS FINES Y MEDIOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO DE HERMAN WOLD Y LA TEORÍA ESTRUCTURAL DE LA INFLACIÓN

La *teoría estructural de la inflación* constituye un caso ilustrativo del proceso de construcción científica desarrollado por Kuhn [10]. Las teorías “monetaristas” de la inflación en el modelo de Kuhn, fueron parte integrante de la ciencia “normal” y como tal un “paradigma”. Ellas explicaron y *aún* continúan explicando los procesos inflacionarios observados en los países desarrollados. Por ello, las políticas de estabilización resultantes, dan en dichas economías nacionales resultados satisfactorios. La realidad económica de los países industrializados y desarrollados que inspiró dichas teorías, en comparación con las características estructurales de las economías en desarrollo y las motivaciones determinantes del comportamiento de sus sujetos de las decisiones, quita generalidad a los postulados y validez a las proposiciones finales de las teorías “monetaristas” para explicar la realidad inflacionaria de los países en desarrollo. La falta de discusión crítica, en particular de sus postulados, determinó que la aplicación de las políticas de estabilización fundada en la teoría “normal” fracasara frecuentemente. Dicho fracaso crea un periodo de confusión a la vez que estimuló a los intelectuales no conformistas a discutir los postulados de la teoría convencional y a repensar sobre la realidad propia de los países en desarrollo. Se atravesó un periodo de innovación que condujo a la formulación de la teoría estructural. Simultáneamente se inició un periodo de oposición a ella, que aún continúa. La teoría estructural de la inflación aspira a la condición de *paradigma* o *modelo innovador fundamental* de acuerdo con H. Wold [19]. Una vez aceptada por *consensus* pasará a constituir la *teoría (ciencia) normal* o sea, siguiendo a Wold, entra en el periodo de las *contribuciones al desarrollo del modelo*.

3. ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LA INFLACIÓN EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

Es posible seguir la importancia histórica del concepto de inflación a través de la opinión expuesta por economistas representativos de su tiempo.

En 1848, John Stuart Mill [11] escribía: “En resumen, no puede haber nada más intrínsecamente insignificante en la economía social, que el dinero, excepto en su carácter de un artificio para ahorrar tiempo y trabajo. No es más que una máquina para hacer con rapidez y comodidad lo que a falta de ella se haría con mayor lentitud e incomodidad: y, como muchas otras clases de maquinaria, su influencia sólo es perceptible cuando se descompone.”

Casi un siglo después, en 1942, escribió A. Smithies [15]: “El que escribe sobre la inflación es afortunado debido a que su tema está en general bien entendido por los economistas.”

A partir de 1942 se produce una aceleración extraordinaria en la opinión de los economistas sobre la inflación. Se llega así a 1962 en que Ugo Papi [1] afirma: “La teoría de la inflación es uno de los puntos más débiles del pensamiento económico contemporáneo.”

4. DEFINICIÓN DE INFLACIÓN

De entre las muchas definiciones de inflación que se han propuesto, una selección de las cuales puede consultarse en M. Bronfenbrenner y F. D. Holzman [1], es R. Turvey [17] quien mejor ha conseguido penetrar en las causas primeras que generan un proceso inflacionario. Para este autor, la inflación es un proceso resultante de la competencia (por parte de los sujetos de las macrodecisiones) por mantener su ingreso real total, su gasto real total y/o la producción total a un nivel físicamente imposible, o pretendiendo incrementar algunos de ellos a un nivel que resulta físicamente imposible.

Turvey llega a la formulación de esta definición luego de un análisis de cuatro combinaciones tipo resultantes de precios flexibles o determinados por el costo de producción, con salarios flexibles o determinados por el costo del nivel de vida. De acuerdo con este autor (p. 534), si el nivel de los salarios se incrementa debido a un aumento del costo de la vida (o para asegurar un incremento de los salarios reales) y si el nivel de precios aumenta para compensar un incremento en el costo salarial (o para asegurar un margen mayor de beneficios), entonces se puede afirmar que existe una lucha entre los trabajadores y los empresarios para mantener (o acrecentar) sus correspondientes participaciones reales en el ingreso nacional. Si, por el contrario, el nivel de precios aumenta como consecuencia de una caída de la producción total debida a una baja de la productividad (o si la demanda real de bienes se ha incrementado) entonces se puede afirmar que esto es el resultado de una lucha

entre consumidores, empresarios y el Estado por mantener (o acrecentar) el valor real de sus gastos. Por último, si se parte de una situación de pleno empleo y el nivel de los salarios aumenta debido a una disminución de la fuerza de trabajo (o porque la demanda de trabajo se ha incrementado) entonces se trata de una lucha entre los empresarios por mantener (o acrecentar) la producción, manteniendo (o acrecentando) las horas-obreros trabajadas.

Turvey realiza su análisis de la inflación para una economía cerrada. La introducción de los macrorganismos con sus macrodecisiones (Perroux [13]) correspondientes a las relaciones económicas internacionales, con sus consecuencias sobre la estructura de precios en el mercado internacional y los términos del intercambio, permite extender el análisis de Turvey a una economía abierta. Las macrodecisiones en la economía internacional extiende la competencia por mantener o acrecentar el ingreso real, el gasto real o la producción entre las economías nacionales. Las conferencias de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo celebradas en Ginebra y Nueva Delhi constituyen un testimonio explícito de esta competencia o lucha. Es posible encontrar, para algunas tesis sostenidas, sus consecuencias de estabilidad y desarrollo para unos países e inflación para otros.

5. INFLACIÓN, TEORÍA DE LOS JUEGOS Y DECISIÓN

La definición de inflación dada por Turvey y su fundamentación plantea, en forma meridiana, la generación de un proceso inflacionario como resultante de las estrategias de lucha de los sujetos de las decisiones a nivel macroeconómico (macrodecisiones tomadas por macrorganismos) tendientes a mantener o acrecentar, respectivamente, el ingreso real, el gasto real o la producción de los jugadores en acción. En su forma más agregativa se tiene: *i*) un juego bipersonal de suma cero entre obreros y empresarios con respecto a sus participaciones en el ingreso real; *ii*) un juego tripersonal de suma cero entre consumidores, empresarios y el Estado con respecto a sus participaciones en el valor real de sus gastos; *iii*) un juego pluripersonal entre los empresarios entre sí, con respecto a sus participaciones en la producción.

En su forma bipersonal se tiene un triplet (Θ, A, L) , donde $\Theta \times A$ es el espacio-producto de las estrategias correspondientes a los dos jugadores en acción. L es una función de pérdida definida en $\Theta \times A$.

Introduciendo una función de pérdida $L(\theta, a)$ medida en términos de eficiencia económica, justicia social y producto nacional real *per capita*,

correspondiente a cada combinación de estrategias (θ, a) , resulta factible una solución óptima para el triplet (Θ, A, L) . Una solución óptima minimax, bayesiana o de máxima verosimilitud analizada en Dagum [9] es aquella estrategia $(\theta, a) \in \Theta \times A$ para la cual se minimiza la función de riesgo $\mathbb{E}(\theta, a)$, a medida que en el espacio producto $\Theta \times A$ se pasa del conflicto a la cooperación.

Teoría de los juegos y teoría de la decisión ofrecen entonces un método cuantitativo básico, para la fundamentación de una política económica cuyos objetivos sean la estabilidad *con* desarrollo. Las estrategias (θ, a) , en acción, en cada caso particular, determinarán sobre qué sectores económicos recaerá fundamentalmente el costo de la estabilidad y si ésta es o no compatible con el desarrollo.

6. ESTRUCTURALISMO *vs.* MONETARISMO O NATURALEZA DE LA INFLACIÓN Y SUS CIRCUNSTANCIAS

Una discusión crítica de la generalidad de los postulados y la validez de las conclusiones [Dagum, 3 y 7] dará a las teorías en pugna su correcta ubicación de *paradigma o modelo innovador fundamental*. Por ello, en lugar de una oposición monetarismo *vs.* estructuralismo, se impone un análisis de los procesos inflacionarios empíricos (históricos) de acuerdo con su naturaleza y circunstancias.¹ La naturaleza de la inflación comprende la determinación de sus causas generadoras, la dirección en que actúan, su intensidad e interacción. Luego, la naturaleza de una inflación está siempre explicada por las causas introducidas en la definición de Turvey. Las diferencias entre la teoría estructural y las teorías convencionales (coyunturales) de la inflación, en cuanto a su naturaleza, son sólo de grados o intensidad.

En cambio, sus circunstancias están determinadas por las estructuras económicas y sociales (sección 7) dentro de las cuales las causas inflacionarias operan, en particular, las características y conectividad de sus núcleos (sección 11) y el grado de eficiencia e integración en el funcionamiento de la contribución bidireccional (sección 8).

¹ J. Ortega y Gasset afirma: "Yo soy yo y mis circunstancias." Esta afirmación sintetiza su pensamiento filosófico. Luego agrega Ortega: mi obra es, por esencia y presencia, circunstancial. Con esto quiero decir que lo es deliberadamente, porque sin deliberación, y aun contra todo propósito opuesto, claro es que jamás ha hecho el hombre cosa alguna en el mundo que no fuera circunstancial.

7. ESTRUCTURAS NACIONALES

Un proceso de desarrollo económico estable, consistente con el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo, implica un proceso de intenso cambio en las estructuras nacionales, de tal forma que permita la incorporación plena a dichas estructuras de todos los segmentos de su población nacional. Una estructura nacional comprende: *i)* las estructuras económicas; *ii)* las estructuras sociales y culturales; y *iii)* las estructuras del poder.

Algunas de las características más relevantes correspondientes a las estructuras nacionales son: *a)* grado de concentración de la riqueza, los ingresos y el poder político y económico; *b)* régimen de tenencia de la tierra y grado de concentración de ella; *c)* infraestructura económica y social (red de caminos, energía, comunicaciones, servicios sanitarios, etc.); *d)* tecnología desarrollada; *e)* tamaño del mercado, definido en función de tres variables: 1) población, 2) ingreso nacional y 3) grado de concentración del ingreso; *f)* estructura del comercio exterior; *g)* tasas de analfabetismo y mortalidad infantil; *h)* vida media esperada, especialmente a la edad cero; *i)* estructura y calificación de su fuerza laboral; *j)* patrones de consumo de las minorías de altos ingresos y proporción que les corresponde en la distribución del ingreso; *k)* grado de participación y/o marginación en el poder político de macrorganismos económicos y sociales; *l)* grado de control del poder político por grupos minoritarios, en particular, las fuerzas armadas.

El análisis de estas características, que conforman un tipo de estructura nacional, para los países en desarrollo y subdesarrollados, en particular en la América Latina, permite una estimación de su *riesgo estructural a la inflación*, el que puede ser un *riesgo actuante* como en la Argentina, el Brasil y Chile o un *riesgo latente* como en México y Venezuela.

8. CONTRIBUCIÓN BIDIRECCIONAL

En los países altamente desarrollados e industriales, donde el grado de funcionamiento de sus estructuras nacionales puede considerarse eficiente, se observa un proceso de *contribución bidireccional* del siguiente tipo:

$$\begin{array}{l} \text{Ciencia} \leftrightarrow \text{Tecnología} \leftrightarrow \text{Industria} \leftrightarrow \text{Ocupación} \leftrightarrow \text{Producción} \leftrightarrow \\ \text{Ingreso} \leftrightarrow \text{Justicia Social} \end{array} \quad (1)$$

Este proceso de contribución bidireccional fundamenta el hincapié y estímulo que los países industriales ponen en sus programas de investigación y desarrollo, contribuyendo así a realizar, a un nivel más alto, una convergencia dinámica entre eficiencia económica y justicia social, es decir, la manifestación óptima del progreso.

La cadena de contribución (1), en la dirección izquierda derecha, afirma la importancia de la creación científica para el desarrollo tecnológico; éste, incorporado a la actividad económica, promueve nuevas industrias, esencialmente motrices, las que demandan ocupación, producen bienes y servicios y generan ingresos. Si la distribución de los ingresos que genera se realiza conforme a claros principios de justicia social, acrecienta significativamente el bienestar de la comunidad, al tiempo que contribuye, por medio del progreso y de la justicia social, a integrar la comunidad nacional. A su vez, el proceso de contribución de derecha a izquierda genera un proceso igualmente creador, el que se integra con el anterior, para realizar una convergencia entre eficiencia económica y bienestar social.

En los países en desarrollo, este proceso de contribución bidireccional se encuentra truncado por la izquierda (en los componentes de Ciencia y Tecnología), conformando una sociedad de tipo tradicional (por oposición a una sociedad moderna) con dualismos económicos en la estructura de la producción, del comercio exterior, en la infraestructura económica y social, etc. Se encuentra asimismo truncado por la derecha (en la componente de la Justicia Social) determinando a su vez dualismos en la estructura de los ingresos, de los consumos, y como consecuencia de ello, en el uso y goce de los bienes materiales, culturales, sociales y políticos.

9. SÍNTESIS ESTADÍSTICA DE UN CONTRASTE

Las características diferenciales en las estructuras nacionales de los países en desarrollo con respecto a los desarrollados y la forma de operar en la cadena de contribución bidireccional antes analizada, pueden resumirse mediante dos desigualdades empíricamente comprobables.

Ellas son:

$$\frac{K_u}{L_u} \ll \frac{K_d}{L_d} : \text{ Es decir, el } stock \text{ de capital por trabajador en los países en desarrollo (u) es mucho menor que el correspondiente a los países desarrollados (d); } \quad (2)$$

$$\frac{qK_u}{wL_u} \gg \frac{qK_d}{wL_d} : \text{Es decir, el cociente entre la participación del capital } (qK) \text{ y la del trabajo } (wL) \text{ en el ingreso nacional es mucho mayor en los países en desarrollo que el correspondiente a los países desarrollados.} \quad (3)$$

10. INFLACIÓN ESTRUCTURAL E INFLACIÓN COYUNTURAL

La definición de inflación introducida en la sección 4 y su fundamentación explica la naturaleza específica generadora de un proceso inflacionario. Dicha naturaleza puede ser análoga tanto en los países desarrollados e industriales como en los países en desarrollo. Sin embargo, la propagación de sus fuerzas inflacionarias variará en función de las circunstancias específicas de cada uno de ellos. Dichas circunstancias determinarán una primera clasificación de la inflación en:

- i) Inflación estructural; e
- ii) Inflación coyuntural.

Si las estructuras nacionales funcionan eficientemente, conforme al nivel de aspiración de sus segmentos demográficos y, por lo tanto, el proceso de contribución bidireccional funciona con aceptable eficacia desde ciencia a justicia social, entonces las causas generadoras de un proceso inflacionario se localizarán en la coyuntura económica. Sus consecuencias se circunscriben al movimiento cíclico de las principales variables endógenas (ocupación, precios, producción, inversión, salarios, etc.) y el sistema económico es estable con respecto a la ruptura del equilibrio producida. Luego, la estabilidad se alcanza con mantenimiento de las estructuras, en particular, la estructura económica. Éste es el caso frecuentemente observado en los países desarrollados.

En los países en desarrollo, la disfunción de sus estructuras nacionales y, por tanto, las limitaciones y truncamiento del proceso de contribución bidireccional antes señalado, presenta en general, un sistema económico inestable con respecto a un proceso inflacionario. La ruptura del equilibrio originada en la lucha de los macrorganismos por una distinta participación en el ingreso real, el gasto real o la producción, si rebasa la capacidad de control estable del sistema, genera un proceso inflacionario de tipo estructural, es decir, que la estabilidad no es factible con mantenimiento de la estructura, en particular, *las estructuras de la producción, de los ingresos y del comercio exterior*. Una condición necesaria para la estabilidad, es un cambio estructural en la dirección de la

modernización de su infraestructura económica y social y de sus estructuras productivas.

Ante una inflación coyuntural, la estabilidad se alcanza a corto plazo, con sólo políticas monetarias, sin que el núcleo del sistema económico resulte afectado. Si la inflación es estructural, toda política monetaria de estabilización afecta seriamente al núcleo del sistema económico, comprimiendo el nivel de actividad, sin dar solución al problema en cuestión.

11. MORGENSTERN Y SU CONCEPTO DE NÚCLEO Y COMPRESIBILIDAD DE UN SISTEMA ECONÓMICO

El concepto de núcleo y los niveles de compresibilidad de un sistema económico por él condicionado, son introducidos y analizados por Morgenstern [12]. Este análisis, conjuntamente con el de la permanencia estructural [6], arrojan luz sobre la interpretación, análisis y ejecución de los dualismos, dependencias e interdependencias estructurales. Con estos conceptos y análisis resulta factible el diagnóstico de una inflación (si ella es coyuntural o estructural) y, por consiguiente, la formulación de una política óptima de estabilización.

Siguiendo a Morgenstern, un sistema está totalmente conectado si la destrucción de alguna de sus partes destruye todo el sistema. Es decir, afecta completamente el cumplimiento de sus funciones, produciéndose una caída discreta (discontinua) desde un determinado nivel de actividad a cero. Esta característica localiza un núcleo. Si el mismo está integrado en un sistema más amplio, las funciones esenciales le pertenecen. La conectividad entre partes no pertenecientes al núcleo es de un nivel secundario, comparada con las que se cumplen entre aquellas que le pertenecen.

Cada unidad económica (nacional, regional o empresarial) posee por lo menos un núcleo, cuya preservación a un nivel dado de actividad resulta indispensable para el funcionamiento eficiente de todo el sistema o unidad.

La localización de un núcleo y de las actividades secundarias asociadas a él, constituye una información fundamental para la toma de decisiones en la formulación de una política nacional de estabilidad con desarrollo. Conjuntamente con la localización de un núcleo se requiere una caracterización del nivel tecnológico incorporado al sistema todo. El grado de desarrollo científico y su ejecución tecnológica condiciona los niveles de compresión y expansión de cada sector de actividad econó-

mica, la productividad de los factores de la producción y sus niveles de empleo.

El concepto de núcleo puede ser utilizado para la caracterización de un proceso inflacionario. Una política monetaria de estabilización preserva el o los núcleos a un nivel adecuado o alto de actividad, cuando la inflación es coyuntural. En cambio, su nivel de actividad se resiente severamente cuando la inflación es estructural. Una política monetaria de estabilización que pretenda atacar una inflación de tipo estructural, al afectar o destruir parcialmente el o los núcleos de un sistema económico, comprime severamente los niveles de actividad. Se produce una caída brusca del ingreso real, la ocupación y la capacidad utilizada de las unidades productivas, especialmente en el sector industrial. Tal es el resultado sistemático de las políticas monetarias de estabilización llevadas a cabo en la Argentina en 1958-59; 1962-63 y en 1966-69, siempre por las mismas minorías, actuando como sujetos de las decisiones al nivel superior del poder político.

12. CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES NECESARIAS PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO

Dadas las *circunstancias* en que un proceso inflacionario opera en un país en desarrollo, una *estrategia* óptima sólo es concebible si conduce a la estabilidad *vía* el desarrollo. Para alcanzar estos objetivos se requiere la formulación de un modelo de decisión, que permita la participación plena de todos los segmentos de una población en sus estructuras nacionales (sección 7) y extienda el proceso de contribución (sección 8), desde Ciencia a Justicia Social y, recíprocamente, facilitando la realización de una convergencia entre eficiencia económica y justicia social. El éxito de un modelo de decisión con estos objetivos conducirá a nuevas estructuras nacionales, las que poseerán nuevos núcleos, acordes con la tecnología y las industrias incorporadas y el desarrollo de sus obras de infraestructura económica y social.

La aplicación de un modelo de decisión para la estabilidad *vía* el desarrollo, crea nuevas expectativas y aspiraciones en su población, como resultado del proceso de modernización que estimula y la urbanización que lo acompaña. Es decir, que la elasticidad-ingreso de la demanda de bienes manufacturados (nacionales e importados) es mayor de uno. Luego, las tasas de crecimiento de la demanda de bienes manufacturados: total (G_0), nacional (G_1) e importados (G_2) es mayor que la correspondiente tasa de crecimiento del producto interno bruto (Y). Simbólicamente:

$$EG_i(Y) = \frac{Y}{G_i} \frac{dG_i}{dY} > 1, i = 0, 1, 2 \quad (4)$$

Una consecuencia inmediata, durante la ejecución de una política de estabilidad y desarrollo, es que, también:

$$EM(Y) = \frac{Y}{M} \frac{dM}{dY} > 1, (M = \text{importaciones}) \quad (5)$$

Luego, resulta la siguiente *condición económica necesaria* para alcanzar la estabilidad y el crecimiento ($X^* =$ exportaciones netas del movimiento de capitales y transferencias de dividendos):

$$X^* = M \Rightarrow EX^*(Y) = \frac{Y}{X^*} \frac{dX^*}{dY} > 1 \quad (6)$$

La condición *económica* necesaria para la estabilidad y el crecimiento permite disponer de recursos necesarios para avanzar hacia la eficiencia económica. A su vez, las exigencias de justicia social compatible con las ideas de su tiempo y resultante de los nuevos niveles de aspiración que la modernización desarrolla, impone el cumplimiento de *condiciones sociales necesarias* para la estabilidad y el crecimiento. Simbolizando con Y^* el mínimo producto interno bruto compatible con estas exigencias resulta:

$$Y \geq Y^* \Rightarrow \frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} \geq \frac{1}{Y^*} \frac{dY^*}{dt} \quad (7)$$

$$EX^*(Y^*) \geq EX^*(Y) > 1 \quad (8)$$

El cumplimiento de las condiciones (6), (7) y (8) constituyen las bases económicas y sociales sobre las que debe operar un modelo dinámico de redistribución de los ingresos para volver factibles los objetivos de la *estabilidad* y el *desarrollo*. Con tales fines se deduce un modelo logístico de decisión, el que se obtiene teniendo en cuenta el comportamiento empírico de la participación del trabajo en el ingreso nacional de los países industriales y desarrollados.

13. PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO EN EL INGRESO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

La participación del trabajo en el ingreso nacional de los Estados Unidos ($\mu t = \frac{\omega L_t}{Y_t}$), durante el periodo 1948-65 sometido a análisis, responde a una distribución logística de probabilidad. Estimando sus parámetros, en primera aproximación, por el método de datos agrupados, resulta:

$$\begin{aligned}\mu t &= 0.715 [1 + 0.139 \exp. (-0.175 t)]^{-1} \\ &= 0.715 [1 + \exp. (-\frac{\pi}{\sqrt{3}} \times \frac{t + 11.285}{10.389})]^{-1} = \\ &= 0.715 F(t; 11.285, 10.389)\end{aligned}\tag{9}$$

Siendo:

$$\mu^* = \lim_{t \rightarrow \infty} \mu t = 0.715\tag{10}$$

La estructura logística (9) describe el comportamiento dinámico de la participación del trabajo en el ingreso nacional de los Estados Unidos. El modelo logístico:

$$\mu t = \mu^* F(t; \mu, \sigma) = \mu^* [1 + \exp. (-\frac{\pi}{\sqrt{3}} \frac{t - \mu}{\sigma})]^{-1}\tag{11}$$

con media μ y desviación estándar σ , define una familia de estructuras, uno de cuyos miembros es la estructura (9). Es un *modelo descriptivo* para las economías industrializadas y desarrolladas. El valor del parámetro μ^* se presenta como un valor límite a alcanzar por los países en vías de desarrollo, de conformidad con la eficiencia económica y el orden social de su tiempo.

14. UN MODELO LOGÍSTICO DE DECISIÓN Y SUS POSTULADOS

El modelo logístico que se propone se deduce a partir del análisis sobre el comportamiento dinámico de la participación del trabajo en el ingreso nacional en los países industrializados y desarrollados, conjuntamente con los siguientes tres postulados:

- i) El cumplimiento de las condiciones económicas y sociales necesarias para la estabilidad y el crecimiento;
- ii) Avance simultáneo hacia una mayor eficiencia económica y justicia social, atenuando las desigualdades (2) y (3) (Sección 9) y las características económicas y sociales que ellas traducen;
- iii) Participación no conflictiva entre los macrorrganismos con poder de decisión en lo económico y social (Juegos cooperativos);

En consecuencia, una política económica a seguir para alcanzar la *estabilidad con desarrollo* debe incluir un modelo de decisión que se proponga una redistribución del ingreso nacional en función del comportamiento dinámico del ingreso *per capita* $y = \frac{Y}{P}$ cuyo objetivo es alcanzar la participación (10). Este conjunto de condiciones y requisitos conduce a la formulación del siguiente *modelo logístico*:

$$\frac{1}{\mu t} \frac{d\mu t}{dyt} = \beta \left(1 - \frac{\mu t}{\mu^*}\right) \quad (12)$$

cuya solución resulta:

$$\mu t = \mu^* [1 + k \exp. (-\beta y t)]^{-1} \quad (13)$$

15. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO LOGÍSTICO

El modelo logístico de decisión (13) es función del ingreso *per capita* y_t , de los parámetros estructurales μ^* y β , y del parámetro real y arbitrario k . Su estimación requiere tres condiciones iniciales que convertirán el modelo (13) en una estructura operativa [4]. Ellas son:

- i) El parámetro μ^* es igual al valor límite estimado para la distribución logística en un país altamente desarrollado;
- ii) Los parámetros β y k son las raíces de la ecuación (13) obtenidas en el supuesto que μt pasa de μ_0 (valor observado para la participación del trabajo en el ingreso nacional en el año anterior de la puesta en ejecución del modelo de decisión) a:

$$\mu_1 = \mu_0 (1 + \delta), \delta > 0, \quad (14)$$

valor objetivo a alcanzar al cabo de T años de aplicación del modelo;

iii) T es el periodo necesario para duplicar el ingreso real *per capita* a la tasa anual de crecimiento r . Es decir:

$$y_1 = y_0 (1 + r)^T = 2y_0 \quad (15)$$

La estimación obtenida en (10) ofrece un valor de μ^* de acuerdo con la condición inicial i). La aplicación subsiguiente de las condiciones iniciales ii) y iii) al modelo (13) ofrece una estimación de los parámetros β y k , la que viene dada por el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\beta = \frac{1}{y_0} [\log \left(\frac{\mu^*}{\mu_0} - 1 \right) - \log \left(\frac{\mu^*}{\mu_1} - 1 \right)] \quad (16)$$

$$\log k = 2 \log \left(\frac{\mu^*}{\mu_0} - 1 \right) - \log \left(\frac{\mu^*}{\mu_1} - 1 \right) \quad (17)$$

Las estimaciones, que en cada caso particular se obtienen para β y k , están en función de: *a*) sus correspondientes estructuras nacionales y, *b*) el nivel de aspiración aceptado por sus macrorrganismos. Es decir, β y k se estiman a partir de la selección de una estrategia (θ, a) perteneciente al espacio producto $\Theta \times A$, la que minimiza la función de riesgo.

16. HIPÓTESIS COMPUTADAS

Se computaron los comportamientos dinámicos del modelo de decisión (13) para 255 hipótesis resultantes de las combinaciones factibles de:

$$T = 10(2)30(5)50. \quad \mu_{40} = 0.40(.05)0.60 \quad (18)$$

$$\mu_{4j} = (1 + \delta j)\mu_{40}, \quad 1 + \delta j = 1.10(.10)1.50 \quad (19)$$

para $t = 0(1)50$. Las 255 hipótesis computadas responde, además, a la condición que la participación del capital en el ingreso nacional: $(1 - \mu_t)Y_t$ es una función estrictamente creciente con respecto a Y_t , mientras que su participación relativa: $1 - \mu_t$, es una función estrictamente decreciente.

Los valores de r que satisfacen (15), los que corresponden a los valores de T en (18), se detallan en el cuadro 1.

CUADRO 1. *Tasa r que duplica el ingreso per capita en T años*

T	$100 r$
10	7.18
12	5.95
14	5.08
16	4.43
18	3.93
20	3.53
22	3.20
24	2.93
26	2.70
28	2.51
30	2.34
35	2.00
40	1.75
45	1.55
50	1.40

El cuadro 2 consigna los valores objetivos de μ_i correspondientes a cada valor inicial, de acuerdo con (19).

CUADRO 2. *Valores iniciales μ_{i0} y valores objetivos μ_{ij} de la participación del trabajo en el ingreso nacional, para una selección de hipótesis*

i	j	1	2	3	4	5
	μ_{i0}	μ_{i1}	μ_{i2}	μ_{i3}	μ_{i4}	μ_{i5}
		$\mu_{i1} = 1.10\mu_{i0}$	$\mu_{i2} = 1.20\mu_{i0}$	$\mu_{i3} = 1.30\mu_{i0}$	$\mu_{i4} = 1.40\mu_{i0}$	$\mu_{i5} = 1.50\mu_{i0}$
1	0.40	0.440	0.48	0.520	0.56	0.600
2	0.45	0.495	0.54	0.585	0.63	0.675
3	0.50	0.550	0.60	0.650	0.70	—
4	0.55	0.605	0.66	—	—	—
5	0.60	0.660	—	—	—	—

Las raíces β_{ij} y k_{ij} correspondientes a cada combinación de valor inicial μ_{i0} y valor objetivo μ_{ij} del cuadro 2, se detallan, respectivamente, en los cuadros 3 y 4.

CUADRO 3. *Estimaciones de β_{ij} correspondientes a las hipótesis consideradas para μ_{i0} y μ_{ij} en el cuadro 2*

$\mu_{i0} \backslash \beta_{ij}$	β_{i1}	β_{i2}	β_{i3}	β_{i4}	β_{i5}
0.40	0.231	0.475	0.742	1.046	1.413
0.45	0.281	0.597	0.975	1.474	2.296
0.50	0.360	0.808	1.459	2.999	—
0.55	0.501	1.281	—	—	—
0.60	0.833	—	—	—	—

CUADRO 4. *Estimaciones de k_{ij} correspondientes a las hipótesis consideradas para μ_{i0} y μ_{ij} en el cuadro 2*

$\mu_{i0} \backslash k_{ij}$	k_{i1}	k_{i2}	k_{i3}	k_{i4}	k_{i5}
0.40	0.992	1.267	1.654	2.241	3.236
0.45	0.780	1.070	1.561	2.570	5.852
0.50	0.616	0.965	1.849	8.629	—
0.55	0.495	1.080	—	—	—
0.60	0.441	—	—	—	—

Teniendo en cuenta (15), (18) y (19), cuyos valores se encuentran detallados en los cuadros 1, 3 y 4, y dando a γ_0 un valor índice uno, resulta la siguiente especificación paramétrica del modelo (13):

$$\mu_{ij}(t; \beta_{ij}, k_{ij}; r) = 0.715 \{1 + k_{ij} \exp. [-\beta_{ij} (1 + r)^t]\}^{-1} \quad (20)$$

17. TRES MODELOS DE DECISIÓN FACTIBLES PARA LA ARGENTINA

El modelo de decisión obtenido se propone para un país en desarrollo como la Argentina. A tal efecto, se deben considerar, para la estimación o selección de sus parámetros y variables objetivos, entre otras, las siguientes características fundamentales:

- i) Su estructura nacional actual;
- ii) Sus estructuras objetivos factibles;

- iii) El valor actualmente observado para μ_{i0} , o sea: $\mu_{20} = 0.45$;
- iv) Su historia económica, política y social de las últimas cuatro décadas, con sus correspondientes indicadores.²

A partir de estas características fundamentales, se deduce:

- I) Un modelo de decisión compatible con una *estrategia de cooperación*:

$$\mu(t; 1.474, 2.570, 0.051) = 0.715 [1 + 2.570 \exp. (-1.474 \times 1.51^t)]^{-1} \quad (21)$$

Este modelo supone la duplicación del ingreso *per capita* en 14 años, periodo durante el cual la participación del trabajo pasa de $\mu_{20} = 0.45$ a $\mu_{24} = 0.63$.

- II) Un modelo de decisión representativo de una *estrategia de lucha*:

$$\mu(t; 0.281, 0.780, 0.014) = 0.715 [1 + 0.780 \exp. (-0.281 \times 1.014^t)]^{-1} \quad (22)$$

Este modelo supone la duplicación del ingreso *per capita* en 50 años, periodo durante el cual la participación del trabajo pasa de $\mu_{20} = 0.45$ a $\mu_{21} = 0.495$.

- III) Un modelo de decisión correspondiente a una estrategia intermedia entre la lucha y la cooperación:

$$\mu(t; 0.597, 1.070, 0.020) = 0.715 [1 + 1.07 \exp. (-0.597 \times 1.02^t)]^{-1} \quad (23)$$

Este modelo supone la duplicación del ingreso *per capita* en 35 años, periodo durante el cual la participación del trabajo pasa de $\mu_{20} = 0.45$ a $\mu_{22} = 0.54$.

En el cuadro 5 se presenta el comportamiento temporal de μ_t , ($t = 0(2) 30$), para los tres casos particulares considerados en (21), (22) y (23).

² Esta historia, en particular sus indicadores políticos y sociales de las minorías que monopolizan el poder político, justifica la siguiente definición de desarrollo para la Argentina: la Argentina fue un país desarrollado que se encuentra en vías de subdesarrollo.

CUADRO 5. *Comportamiento temporal de μ_t para los tres modelos de decisión considerados para la Argentina*

t	$\beta_{24} = 1.474$ $k_{24} = 2.570$ $r = 0.051$	$\beta_{21} = 0.281$ $k_{21} = 0.780$ $r = 0.014$	$\beta_{22} = 0.597$ $k_{22} = 1.070$ $r = 0.020$
0	0.450	0.450	0.450
2	0.475	0.451	0.454
4	0.501	0.453	0.458
6	0.528	0.454	0.462
8	0.555	0.455	0.467
10	0.582	0.457	0.471
12	0.607	0.458	0.476
14	0.630	0.460	0.481
16	0.651	0.462	0.486
18	0.668	0.463	0.491
20	0.682	0.465	0.496
22	0.693	0.467	0.502
24	0.701	0.468	0.507
26	0.706	0.470	0.513
28	0.710	0.472	0.519
30	0.712	0.474	0.525

RESUMEN

Se fundamenta el análisis de la inflación estructural mediante: *i*) la introducción de las estructuras nacionales (constituidas por las estructuras económicas, culturales, sociales y del poder); *ii*) los conceptos de eficiencia económica y justicia social, dentro del marco de una contribución bidireccional desde Ciencia a Justicia Social; y *iii*) el concepto de núcleo y compresibilidad de un sistema económico. La definición de inflación como competencia o lucha entre los sujetos de las decisiones a nivel macroeconómico por mejorar sus posiciones relativas, contiene las bases comunes o *naturales* inherentes a todo proceso inflacionario, el que se clasifica en coyuntural y estructural. Las *circunstancias* (estructuras nacionales, eficiencia económica, justicia social y núcleo) correspondientes a cada país (desarrollado o en vías de desarrollo) determinan el carácter de un proceso inflacionario. Para las circunstancias determinantes de una inflación estructural se introducen las condiciones (económicas y sociales) necesarias para la *estabilidad y el crecimiento*. Dadas estas condiciones, se fundamenta la introducción de un modelo logístico de decisión para contribuir a la *estabilidad con desarrollo*. Se dan las condiciones iniciales suficientes para la estimación de sus parámetros. Se consideran 255 hipótesis que fueron computadas, tres de las cuales se proponen como factibles para la Argentina, para las estrategias (θ, a) : *i*) de cooperación; *ii*) de lucha, y *iii*) una estrategia intermedia entre *(i)* y *(ii)*.

REFERENCIAS

- [1] Bronfenbrenner, M. y F. D. Holzman (1965). *A Survey of Inflation Theory. Surveys of Economic Theory*, vol. 1. Nueva York: St Martin's Press, páginas 46-107.
- [2] Dagum, Camilo (1963). *Sociedad de masas y técnica social*. Cuaderno de los Institutos, núm. 67, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 3-34.
- [3] Dagum, Camilo (1966). *Bases y principios para la elaboración de modelos en la ciencia económica*. Metron, Università di Roma, XXV, 1-4, pp. 401-35.
- [4] Dagum, Camilo (1967). *On Deterministic and Stochastic Structures. Research Memorandum* núm. 92, Econometric Research Program, Princeton University, pp. 1-22.
- [5] Dagum, Camilo (1968). "A New Approach to Inflation Through the Joint Analysis of Economic Efficiency and Social Welfare. A Case Study: Argentina." Research Paper Nº 19, Econometric Research Program, Princeton University, pp. 1-21.
- [6] Dagum, Camilo (1968). "Structural Permanence. Its Role in the Analysis of Structural Dualism and Dependences and for Prediction and Decision Purposes." Research Memorandum Nº 98, Econometric Research Program, Princeton University, pp. 1-38.
- [7] Dagum, Camilo (1968). "On Methods and Purposes in Econometric Model Building." *Zeitschrift für Nationalökonomie*, 28, pp. 381-98.
- [8] Dagum, Camilo (1969). "A Logistic Decision Model for Stability and Development." 37th Session, International Statistical Institute, Londres.
- [9] Dagum, Camilo (1969). "A Statistical Decision Function for Macroeconomic Decision Units (en prensa).
- [10] Kuhn, Thomas S. (1962). "The Structure of Scientific Revolutions." The University of Chicago Press.
- [11] Mill, John Stuart (1951). *Principios de economía política*, 2ª ed., México; Fondo de Cultura Económica, p. 428.
- [12] Morgenstern, Oskar (1966). "The Compressibility of Economic Systems and the Problem of Economic Constants." *Zeitschrift für Nationalökonomie*, 26, pp. 190-203.
- [13] Perroux, François (1961). *L'Economie du XXème Siècle*. París, Presses Universitaires de France.
- [14] Seers, Dudley (1962). "A Theory of Inflation and Growth in Under-Developed Economies Based on the Experience of Latin America." *Oxford Economic Papers*, 14, pp. 173-195.
- [15] Smithies, Arthur (1942). "Behavior of Money National Income under Inflationary Conditions." *Quarterly Journal of Economics*, 56, pp. 113-29.
- [16] Sunkel, Osvaldo (1958). "La inflación chilena, un enfoque heterodoxo. EL TRIMESTRE ECONÓMICO, 25, pp. 570-99.
- [17] Turvey, Ralph (1951). "Some Aspects of the Theory of Inflation in a Closed Economy." *Economic Journal*, 61, pp. 532-43.

- [18] Von Neuman, J. y O. Morgenstern (1944). "Theory of Games and Economic Behavior." Princeton University Press, 3rd. ed., 1953.
- [19] Wold, Herman (1968). "Ends and Means of Scientific Method (with special regard to the social sciences)." Documento mimeografiado, pp. 1-39.